Filosofía y tecnología

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Distinguir técnica, tecnología y ciencia
- Comparar visiones optimistas y críticas de la tecnología
- Analizar dilemas éticos de la inteligencia artificial, los datos y la biotecnología
- Reflexionar sobre el uso responsable de la tecnología en la vida propia

Para pensar

Un coche autónomo va a chocar. Puede girar y atropellar a una persona, o seguir recto y herir a sus tres pasajeros. Alguien tiene que programar qué hará. ¿Quién decide y con qué criterio?

Explicación

Técnica y tecnología

La **técnica** es el conjunto de procedimientos para transformar la naturaleza y satisfacer necesidades: tallar una piedra, cultivar, construir. Es tan antigua como el ser humano. La **tecnología** es la técnica que se apoya en el conocimiento científico: el motor, el ordenador, las vacunas. Ortega y Gasset decía que la técnica es «la reforma que el hombre impone a la naturaleza» para vivir mejor: no nos adaptamos al medio como los animales, sino que adaptamos el medio a nosotros.



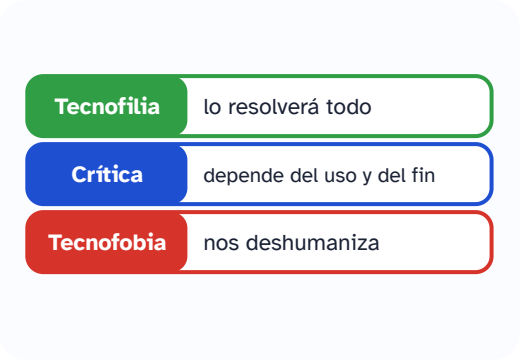
Revoluciones tecnológicas

Algunos inventos han cambiado por completo la forma de vivir y de pensar: la **agricultura** (hace 10.000 años) nos hizo sedentarios; la **imprenta** (1450) difundió el saber; la **máquina de vapor** inició la Revolución Industrial; e **internet** transformó la comunicación. Hoy vivimos una revolución digital con la inteligencia artificial, la robótica y la biotecnología. Cada una trajo progreso, pero también nuevos problemas sociales y éticos.



Tecnofilia y tecnofobia

Ante la tecnología hay dos actitudes extremas. La **tecnofilia** (o tecnooptimismo) confía en que la tecnología resolverá todos los problemas: enfermedades, hambre, cambio climático. El **transhumanismo** llega a proponer mejorar al ser humano con implantes y genética. La **tecnofobia** ve la tecnología como una amenaza que nos deshumaniza, nos controla y destruye la naturaleza. Entre ambas está una postura crítica: la tecnología no es buena ni mala en sí, depende de **cómo y para qué** se use, y debe estar al servicio de las personas.



Filósofos que pensaron la técnica

Varios pensadores del siglo XX advirtieron de sus riesgos. **Heidegger** dijo que la técnica moderna nos hace ver la naturaleza solo como un almacén de recursos para explotar. **Hans Jonas**, ante el poder de destruir el planeta, propuso una ética de la **responsabilidad**: «Obra de tal modo que los efectos de tu acción sean compatibles con la permanencia de una vida humana auténtica en la Tierra». Y la Escuela de Frankfurt criticó la **razón instrumental**, que solo se pregunta por los medios eficaces y olvida si los fines son buenos.

undefined

Inteligencia artificial: ¿pueden pensar las máquinas?

En 1950, **Alan Turing** propuso una prueba: si en una conversación escrita no podemos distinguir una máquina de una persona, deberíamos decir que la máquina «piensa». El filósofo **John Searle** respondió con el argumento de la habitación china: alguien que no sabe chino podría responder correctamente siguiendo un manual de reglas, sin entender nada. Igual, una IA manipula

símbolos sin comprenderlos. Hoy los **chatbots** superan conversaciones, pero sigue abierta la pregunta de si entienden o tienen conciencia.

undefined

Dilemas éticos de la IA

La IA plantea problemas nuevos:

Problema	Ejemplo
Sesgos	un algoritmo de contratación que discrimina a mujeres porque aprendió de datos antiguos
Responsabilidad	si un coche autónomo atropella a alguien, ¿quién es culpable: el dueño, el fabricante, el programador?
Transparencia	decisiones de «caja negra» que nadie sabe explicar
Empleo	trabajos sustituidos por máquinas
Desinformación	vídeos falsos (deepfakes) imposibles de distinguir de los reales
Autoría	¿de quién es un dibujo o un texto hecho con IA?

La Unión Europea aprobó en 2024 el **Reglamento de Inteligencia Artificial**, la primera gran ley del mundo para regularla según su riesgo.

undefined

Datos, privacidad y redes sociales

Cada búsqueda, «me gusta» o ubicación genera **datos** que las empresas usan para conocernos, mostrarnos publicidad o mantenernos conectados más tiempo. Por eso se dice que «si un servicio es gratis, el producto eres tú». Los algoritmos pueden encerrarnos en burbujas de filtro donde solo vemos opiniones parecidas a las nuestras. Proteger la **privacidad** es defender nuestra libertad; en Europa la protege el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).



Biotecnología y el futuro humano

Técnicas como la edición genética **CRISPR** permiten cambiar el ADN para curar enfermedades hereditarias. Pero también podrían usarse para «diseñar» hijos más altos o inteligentes, lo que abriría nuevas desigualdades. La **bioética** estudia estos límites con cuatro principios: hacer el bien, no hacer daño, respetar la autonomía de las personas y repartir con justicia. La pregunta de fondo es filosófica: ¿todo lo que se puede hacer se debe hacer?

undefined

Preguntas filosóficas ante una nueva tecnología



Ejercicios

1. **Distingue técnica y tecnología con un ejemplo de cada una.**

2. **¿Qué quería decir Ortega con que la técnica es una «reforma de la naturaleza»?**

3. **Explica tecnofilia, tecnofobia y postura crítica.**

4. **¿Qué criticaba Heidegger de la técnica moderna?**

5. **Escribe con tus palabras el imperativo de Hans Jonas.**

6. **Explica el test de Turing.**

7. **¿Qué pretende demostrar la habitación china de Searle?**

8. **Pon un ejemplo de sesgo algorítmico y explica por qué se produce.**

9. **¿Qué es una burbuja de filtro?**

10. **Responde razonadamente: ¿todo lo que se puede hacer técnicamente se debe hacer? Pon un ejemplo.**

Practica

1. **La tecnología es técnica basada en...**
   - **A)** la ciencia
   - **B)** la tradición
   - **C)** el azar
2. **Confiar en que la tecnología lo resolverá todo es...**
   - **A)** tecnofilia
   - **B)** tecnofobia
   - **C)** escepticismo
3. **Hans Jonas propuso una ética de la...**
   - **A)** responsabilidad
   - **B)** virtud
   - **C)** felicidad
4. **El test de Turing es de...**
   - **A)** 1950
   - **B)** 1800
   - **C)** 2020
5. **La habitación china es un argumento de...**
   - **A)** Searle
   - **B)** Turing
   - **C)** Heidegger
6. **Un deepfake es...**
   - **A)** un vídeo falso hecho con IA
   - **B)** un virus
   - **C)** un robot
7. **«Si es gratis, el producto eres tú» se refiere a...**
   - **A)** tus datos
   - **B)** tu dinero
   - **C)** tu móvil
8. **CRISPR es una técnica de...**
   - **A)** edición genética

B) inteligencia artificial

C) energía

9. **La imprenta de Gutenberg es de hacia...**

A) 1450

B) 1900

C) 500

10. **La ley europea que regula la IA se aprobó en...**

A) 2024

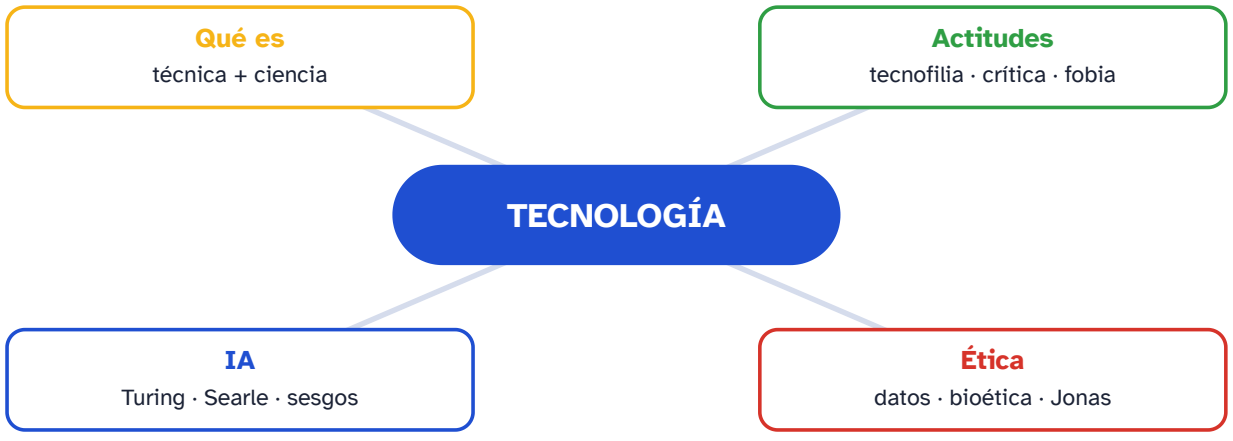
B) 1995

C) 2010

Explícalo con tus palabras

Incluye: Diferencia entre técnica y tecnología; Tecnofilia, tecnofobia y postura crítica; El test de Turing y la habitación china; Tres dilemas éticos de la IA o de los datos.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Técnica

Procedimientos para transformar la naturaleza y satisfacer necesidades.

Tecnología

Técnica basada en el conocimiento científico.

Tecnofilia

Confianza en que la tecnología lo resolverá todo.

Ética de la responsabilidad

Hans Jonas: actuar sin poner en peligro la vida futura en la Tierra.

Test de Turing

Si no distinguimos una máquina de un humano al conversar, diríamos que piensa.

Habitación china

Argumento de Searle: manipular símbolos no es entenderlos.

Sesgo algorítmico

Discriminación que un algoritmo aprende de datos injustos.

Burbuja de filtro

Aislamiento informativo creado por los algoritmos.

Soluciones

1. **A)** Conocimiento científico.
2. **A)** Tecnooptimismo.
3. **A)** Pensando en las generaciones futuras.
4. **A)** Alan Turing, «Computing Machinery and Intelligence».
5. **A)** Contra la IA que «entiende».
6. **A)** Puede imitar a personas reales.
7. **A)** Se comercia con datos y atención.
8. **A)** Permite cortar y cambiar ADN.
9. **A)** Difundió los libros.
10. **A)** Reglamento de Inteligencia Artificial.

Soluciones de los ejercicios

1. Técnica: hacer pan siguiendo la receta tradicional. Tecnología: una vacuna de ARN diseñada a partir de la biología molecular.
2. Que el ser humano no se adapta al medio, sino que lo transforma para satisfacer sus necesidades y vivir mejor.
3. Tecnofilia: confianza total en la tecnología. Tecnofobia: rechazo por verla como amenaza. Postura crítica: valorarla según su uso y sus fines.
4. Que nos hace ver la naturaleza, e incluso a las personas, solo como recursos para explotar.
5. Actúa de forma que tus acciones no pongan en peligro la vida humana en la Tierra ni la de las generaciones futuras.
6. Si en una conversación escrita no podemos distinguir a una máquina de un humano, se diría que la máquina piensa.
7. Que manipular símbolos correctamente no implica entenderlos; por tanto, superar el test de Turing no prueba que una máquina piense.
8. Un programa de selección de personal que puntúa peor a las mujeres porque aprendió de contrataciones antiguas en las que había menos mujeres.
9. Situación en la que los algoritmos solo nos muestran contenidos parecidos a lo que ya pensamos, aislándonos de otras opiniones.
10. Respuesta abierta. Debe argumentar, por ejemplo, que la edición genética para curar enfermedades es aceptable pero «diseñar» hijos plantea problemas de igualdad y dignidad.